

Práctica 2 – File Manager Distribuido

Rodrigo Fernández – Sistemas Distribuidos Práctica 2

Introducción

La práctica consiste en un sistema distribuido formado por **cliente**, **broker** y **servidores** desplegados en un clúster Kubernetes sobre AWS.

El broker asigna servidores disponibles y los servidores gestionan archivos en un directorio compartido.

La estructura del proyecto está dividida en tres carpetas:

- **basic** – despliegue simple sin persistencia.
 - **advanced-hostpath** – persistencia en el nodo.
 - **advanced-nfs** – persistencia distribuida real. (*Modo usado para la ejecución final.*)
-

Construcción y Despliegue

El flujo completo de construcción y despliegue se resume en:

Build

```
docker build -t skitemplar/broker-filemanager:v1 .  
docker build -t skitemplar/server-filemanager:v1 .
```

Push

```
docker push skitemplar/broker-filemanager:v1  
docker push skitemplar/server-filemanager:v1
```

Apply

```
kubectl apply -f k8s-files/advanced-nfs/broker.yaml  
kubectl apply -f k8s-files/advanced-nfs/server.yaml  
kubectl apply -f k8s-files/advanced-nfs/nfs-storage.yaml # solo en advanced-nfs
```

En el modo **advanced-nfs**, los archivos se comparten entre nodos mediante un PV/PVC que apunta a un servidor NFS, garantizando que todos los pods accedan al mismo directorio.

Prueba del Cliente

Desde la máquina local:

```
./clientFileManager 172.31.69.95 32002
```

Desde WSL en Windows

```
./clientFileManager 98.95.225.141 32002
```

Ejemplos de uso dentro del cliente:

```
lls
upload archivo.txt
download prueba.txt
exit
```

El sistema funcionó correctamente intercambiando archivos sobre el volumen NFS.

Capturas Requeridas

1. Nodos del clúster (kubectl get nodes -o wide)

```
===== 1. NODOS =====
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION	INTERNAL-IP	EXTERNAL-IP	OS-IMAGE	KERNEL-VERSION	CONTAINER-RUNTIME
k8smaster0.psdi.org	Ready	control-plane	18d	v1.28.15	172.31.64.246	<none>	Ubuntu 24.04.3 LTS	6.14.0-1017-aws	containerd://2.1.5
k8sslave1.psdi.org	Ready	worker	15d	v1.28.15	172.31.69.95	<none>	Ubuntu 24.04.3 LTS	6.14.0-1017-aws	containerd://2.1.5
k8sslave2.psdi.org	Ready	worker	11d	v1.28.15	172.31.19.202	<none>	Ubuntu 24.04.3 LTS	6.14.0-1017-aws	containerd://2.1.5

2. Pods desplegados (kubectl get pods -o wide)

```
===== 2. PODS =====
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED	NODE	READINESS	GATES
broker-5d6d58984d-2xqvv	1/1	Running	0	35s	192.168.188.201	k8sslave1.psdi.org	<none>		<none>	
server-filemanager-deployment-788b94fc6-c5g29	1/1	Running	0	35s	192.168.188.200	k8sslave1.psdi.org	<none>		<none>	
server-filemanager-deployment-788b94fc6-s8jhc	1/1	Running	0	35s	192.168.163.118	k8sslave2.psdi.org	<none>		<none>	

3. Deployments (kubectl get deployments -o wide)

```
===== 3. DEPLOYMENTS =====
```

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE	CONTAINERS	IMAGES	SELECTOR
broker	1/1	1	1	53s	broker	skitemplar/broker-filemanager:v1	app=broker
server-filemanager-deployment	2/2	2	2	53s	server-container	skitemplar/server-filemanager:v1	app=serverfilemanager

4. Servicios (kubectl get services -o wide)

```
===== 4. SERVICES =====
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE	SELECTOR
broker-service	NodePort	10.109.221.184	<none>	32002:32002/TCP	73s	app=broker
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	7h25m	<none>
server-service	NodePort	10.102.121.101	<none>	32001:32001/TCP	73s	app=serverfilemanager

5. Imágenes de Docker (docker images)

```
===== 5. DOCKER IMAGES =====
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
skitemplar/broker-filemanager:v1	e9eb4121ce99	314MB	76.5MB	
skitemplar/server-filemanager:v1	bbf8c917dc6e	138MB	35.3MB	

6. Cliente funcionando desde local

```
ubuntu@k8smaster0:~/Kubernetes/home/ubuntu$ ./clientFileManager 172.31.69.95 32002
Enter command:
lls
Listing files fileManager path
FileManagerDir/prueba.txt

Enter command:
```

7. Cliente funcionando desde fuera del clúster

```
rodrigo@LAPTOP-RODRIGO:/mnt/c/Users/Rodrigo/CARRERA/Workspace/SistemasDistribuidos/P2FileManager$ ./clientFileManager 98.95.225.141 32002
Enter command:
lls
Listing files fileManager path
FileManagerDir/prueba.txt

Enter command:
```

Conclusión

El sistema funciona en los tres modos propuestos, pero la versión final se ha ejecutado usando **advanced-nfs**, que permite persistencia compartida entre nodos y un comportamiento distribuido real. El broker expone su servicio vía NodePort y los servidores operan sobre el mismo volumen compartido.